

Chapter 2º

Review Questions

1. Which of the following Java operators can be used with boolean variables? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, D y G.

Justificación: boolean admite comparación con ==, negación con ! y cast a su mismo tipo con (boolean). No se convierte a números ni admite operadores aritméticos

2. What data type (or types) will allow the following code snippet to compile?

Respuesta: A, B y D.

Justificación: En una suma, byte y short se promocionan a int, así que apples + oranges tiene tipo int aunque su valor sea 15. Puede asignarse directamente a int, long o double. Para guardarlo en short o byte se requiere un cast del resultado completo. boolean no admite valores numéricos.

3. What change, when applied independently, would allow the following code snippet to compile? (Choose all that apply.)

Respuesta: B, C, D y F.

Justificación: En una operación aritmética, si un operando es long, el resultado es long. Para asignarlo a int, puedes convertir el operando long antes de operar (B) o convertir el resultado después (D). Si ear pasa a short, la multiplicación produce int.

4. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: B.

Justificación: = asigna un valor y la expresión de asignación produce ese valor. Con booleanos, ^ es verdadero cuando sus operandos son diferentes. Aquí (wolf=false) cambia wolf a false, y true ^ false deja canine en true.

5. Which of the following operators are ranked in increasing or the same order of precedence? Assume the + operator is binary addition, not the unary form. (Choose all that apply.)

Respuesta: A y C.

Justificación: Van de menor a mayor precedencia. En A, * y % comparten nivel; en C, = < == < !. La precedencia indica cómo se agrupa una expresión.

6. What is the output of the following program?

Respuesta: F.

Justificación: (int)fruit + vegetables produce float, porque vegetables es float. Un método que devuelve long no puede retornar ese resultado sin una conversión explícita. El error está en la línea 3.

7. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: D.

Justificación: && y || pueden omitir el operando derecho. Aquí safe es false y ph++ no se ejecuta; luego --ph cambia ph de 7 a 6, por lo que 7 <= 6 es false. clear es true; salida: true-false-false

8. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: A.

Justificación: x = x++ deja x con su valor original: el postincremento devuelve el valor anterior, que luego se reasigna. goat -= 1.0 compila porque -= incluye una conversión implícita al tipo de goat (long); el resultado es 1.

9. What are the unique outputs of the following code snippet? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, D y E.

Justificación: En un ternario solo se ejecuta la rama elegida. b++ devuelve el valor anterior y después incrementa b; en b = (... ? a : b++), la asignación puede volver a sobrescribir ese incremento. Salida: 4, 5, 1.

10. What are the unique outputs of the following code snippet? (Choose all that apply.)

Respuesta: G.

Justificación: Error en la línea: short zebra = (byte) weight * (byte) height; Ambos operandos se convierten a byte, al multiplicarlos Java los promociona a int. El resultado es un int y no se puede asignar directamente a short.

11. What is the output of the following code?

Respuesta: D.

Justificación: % devuelve el residuo de la división. * y % tienen la misma precedencia, por lo que, sin paréntesis, se agrupan de izquierda a derecha: 3 * 2 % 3 equivale a (3 * 2) % 3.

12. The _____ operator increases a value and returns the original value, while the _____ operator decreases a value and returns the new value.

Respuesta: D.

Justificación: ++x y --x cambian la variable antes de entregar su valor nuevo. x++ y x-- entregan el valor anterior y después cambian la variable; el cambio ya ocurrió al comenzar la siguiente instrucción. En x = x++, la asignación final sobrescribe el incremento con el valor anterior.

13. What is the output of the following code snippet?

Respuesta: F.

Justificación: & tiene mayor precedencia que ^. Por eso se calcula primero sunny & raining; luego ^ da true porque sus operandos (false y true) son diferentes.

14. Which of the following statements are correct? (Choose all that apply.)

Respuesta: B,E y G.

Justificación: != compara referencias de objetos; una asignación devuelve el valor asignado; ! solo funciona con booleanos. & y | evalúan ambos operandos, mientras que && y || pueden hacer "cortocircuito".

15. Which operators take three operands or values? (Choose all that apply.)

Respuesta: D.

Justificación: El operador ternario ? : tiene tres operandos: condición, resultado si es verdadera y resultado si es falsa.

16. How many lines of the following code contain compiler errors?

Respuesta: B.

Justificación: Se cuenta una línea con error: (long)3 hace que 1 * 2 + (long)3 sea long, incompatible con int note. Los casts de la línea 2 sí permiten asignar el resultado a short.

17. Given the following code snippet, what are the values of the variables after it is executed? (Choose all that apply.)

Respuesta: C y F.

Justificación: ticketsTaken++ usa primero el valor anterior (1) y después incrementa la variable a 2; ticketsTaken *= 2 la deja en 4. ticketsSold pasa de 3 a 5 y luego a 6.

18. Which of the following can be used to change the order of operation in an expression? (Choose all that apply.)

Respuesta: C.

Justificación: Los paréntesis () agrupan una parte de la expresión para que se calcule antes.

19. What is the result of executing the following code snippet? (Choose all that apply.)

Respuesta: B y F.

Justificación: ++start incrementa primero: $7 \rightarrow 8$, así que end pasa de 4 a 12. Byte.MAX_VALUE + 1 vale 128 como int; al convertirlo a byte, se obtiene -128.

20. Which of the following statements about unary operators are true? (Choose all that apply.)

Respuesta: A, D y E.

Justificación: Los unarios tienen mayor precedencia que los operadores numéricos binarios y el ternario. x-- entrega el valor anterior; ++x entrega el nuevo. ! niega booleanos, no números.

21. What is the result of executing the following code snippet?

Respuesta: E.

Justificación: Para un int, $\sim n = -n - 1$; entonces $\sim 8 = -9$, mientras que -8 solo cambia el signo. Como son distintos, el ternario elige 10 y --superman imprime 9.